ANSWER KEY

빠른정답

01 ③	**02** 21	**03** ②	**04** 7
05 ⑤	**06** ②	**07** 9	**08** 2
09 ③	**10** 3	**11** 5	**12** -11
13 30	**14** ③	**15** 48	**16** ③
17 ⑤	**18** ③	**19** ②	**20** 16
21 ③	**22** 12	**23** ④	**24** 36
25 ③	**26** ⑤	**27** 15	**28** ③
29 ⑤	**30** ③	**31** ②	**32** 20
33 ②	**34** $\sqrt{2}$	**35** ④	**36** ②
37 ②	**38** ④	**39** ⑤	**40** ③

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ③

$f(x)=x^4-\frac{16}{3}x^3+10x^2-8x+k$ 라 하면
$f'(x)=4x^3-16x^2+20x-8=4(x-1)^2(x-2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$k-\frac{7}{3}$	↘	$k-\frac{8}{3}$	↗

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최솟값을 갖는다.
모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x)\geq 0$ 이 성립하려면
$f(2)\geq 0$ 이어야 하므로
$k-\frac{8}{3}\geq 0 \ \therefore \ k\geq \frac{8}{3}$
따라서 실수 k 의 최솟값은 $\frac{8}{3}$

02 정답 21

$f(x)=x^4+32x-a^2+14a$ 라 하면
$f'(x)=4x^3+32=4(x+2)(x^2-2x+4)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$-a^2+14a-48$	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 최솟값을 갖는다.
모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x)\geq 0$ 이 성립하려면
$f(-2)\geq 0$ 이어야 하므로
$-a^2+14a-48\geq 0$
$a^2-14a+48\leq 0,\ (a-6)(a-8)\leq 0$
$\therefore \ 6\leq a\leq 8$
따라서 모든 정수 a 의 값의 합은
$6+7+8=21$

03 정답 ②

$f(x)=x^3+2x^2-7x+k$ 라 하면
$f'(x)=3x^2+4x-7=(3x+7)(x-1)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-\frac{7}{3}$ 또는 $x=1$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-\frac{7}{3}$	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$x>2$ 일 때 $f'(x)>0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 $(2,\ \infty)$ 에서 증가한다.
따라서 $x>2$ 에서 $f(x)>0$ 이 항상 성립하려면 $f(2)\geq 0$ 이어야 하므로
$f(2)=8+8-14+k\geq 0 \ \therefore \ k\geq -2$
따라서 실수 k 의 최솟값은 -2

04 정답 7

$f(x)=\frac{1}{4}x^4-a^3x+75$ 라 하면
$f'(x)=x^3-a^3=(x-a)(x^2+ax+a^2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=a$ ($\because \ x^2+ax+a^2\geq 0$)
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$-\frac{3}{4}a^4+75$	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 최솟값을 갖는다.
모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x)>0$ 이 성립하려면
$f(a)>0$ 이어야 하므로
$f(a)=-\frac{3}{4}a^4+75>0$
$a^4-100<0$
$(a^2+10)\left(a+\sqrt{10}\right)\left(a-\sqrt{10}\right)<0$
$\left(a+\sqrt{10}\right)\left(a-\sqrt{10}\right)<0$ ($\because \ a^2+10>0$)
$\therefore \ -\sqrt{10}<a<\sqrt{10}$
따라서 정수 a 는 $-3,\ -2,\ -1,\cdots,\ 3$ 의 7 개이다.

해설 SOLUTIONS

05 정답 ⑤

$f(x)=x^3+3x^2-k$ 라 하면
$f'(x)=3x^2+6x=3x(x+2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=0$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$-2<x<0$ 일 때 $f'(x)<0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-2,\ 0)$ 에서 감소한다.
따라서 $-2<x<0$ 에서 $f(x)\le 0$ 이 항상 성립하려면
$f(-2)\le 0$ 이어야 하므로
$f(-2)=-8+12-k\le 0\ \therefore\ k\ge 4$

06 정답 ②

$f(x)=3x^3+11x^2+8x-4$ 라 하면
$f'(x)=9x^2+22x+8=(9x+4)(x+2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=-\frac{4}{9}$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	$-\frac{4}{9}$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값 $f(-2)=0$ 을 가지므로 $x<k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)<0$ 이려면 $k\le -2$ 이어야 한다. 따라서 정수 k 의 최댓값은 -2

07 정답 9

$f(x)=x^3-6x^2+9x+5$ 라 하면
$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	↗	9	↘	5	↗	9

$x\le 4$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 9 이므로 $f(x)\le k$ 가 항상 성립하려면
$k\ge 9$
따라서 실수 k 의 최솟값은 9

08 정답 2

$x^3-4x^2+5x+2\ge 2x^2-4x+k$ 에서
$x^3-6x^2+9x+2\ge k$
$f(x)=x^3-6x^2+9x+2$ 라 하면
$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$
$0\le x\le 4$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	2	↗	6	↘	2	↗	6

닫힌구간 $[0,\ 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 또는 $x=3$ 일 때 최솟값 2 를 갖는다.
닫힌구간 $[0,\ 4]$ 에서 부등식 $f(x)\ge k$ 가 성립하려면
$f(0)=f(3)\ge k\ \therefore\ k\le 2$
따라서 실수 k 의 최댓값은 2

해설 SOLUTIONS

09 정답 ③

$f(x)=x^3-6x^2+2+n$ 이라 하면
$f'(x)=3x^2-12x=3x(x-4)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=4$
닫힌구간 $[1,\ 5]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	$\cdots$	4	$\cdots$	5
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$n-3$	$\searrow$	$n-30$	$\nearrow$	$n-23$

닫힌구간 $[1,\ 5]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $n-3$, 최솟값은 $n-30$
한편, $|x^3-6x^2+2+n|<18$ 에서
$-18<x^3-6x^2+2+n<18$
이므로 닫힌구간 $[1,\ 5]$ 에서 위의 부등식을 만족시키려면
$n-30>-18,\ n-3<18$
$\therefore\ 12<n<21$
따라서 자연수 n 은 $13,\ 14,\ 15,\ \cdots,\ 20$ 의 8 개이다.

10 정답 3

$f(x)\geq g(x)$ 에서 $f(x)-g(x)\geq 0$
$h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면
$h(x)=3x^4+x^2+k-(8x^3+x^2-13)$
$=3x^4-8x^3+k+13$
$h'(x)=12x^3-24x^2=12x^2(x-2)$
$h'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$
함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$h'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$\searrow$	$k+13$	$\searrow$	$k-3$	$\nearrow$

함수 $h(x)$ 의 최솟값은 $x=2$ 일 때 $k-3$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $h(x)\geq 0$ 이 성립하려면
$k-3\geq 0\ \therefore\ k\geq 3$
따라서 실수 k 의 최솟값은 3

11 정답 5

$f(x)\geq g(x)$ 에서 $f(x)-g(x)\geq 0$
$h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면
$h(x)=(3x^3-2x^2+4x-1)-(x^3-2x^2+10x-k)$
$=2x^3-6x+k-1$
$h'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1)$
$h'(x)=0$ 에서 $x=1$ $(\because\ x\geq 0)$
$x\geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$h'(x)$		$-$	0	$+$
$h(x)$	$k-1$	$\searrow$	$k-5$	$\nearrow$

$x\geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 최솟값 $k-5$ 를 갖는다.
$x\geq 0$ 에서 부등식 $f(x)\geq g(x)$, 즉 $h(x)\geq 0$ 이 성립하려면
$h(1)=k-5\geq 0\ \therefore\ k\geq 5$
따라서 실수 k 의 최솟값은 5

12 정답 -11

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 항상 아래쪽에 있으려면 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)<g(x)$,
즉 $g(x)-f(x)>0$ 이 성립해야 한다.
$h(x)=g(x)-f(x)$ 라 하면
$h(x)=(2x^4-3x^3-16x+1)-(x^4-7x^3+k)$
$=x^4+4x^3-16x-k+1$
$h'(x)=4x^3+12x^2-16=4(x-1)(x+2)^2$
$h'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=1$
함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	1	$\cdots$
$h'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$\searrow$	$17-k$	$\searrow$	$-10-k$	$\nearrow$

함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 일 때 최솟값 $-10-k$ 를 가지므로 모든 실수 x 에 대하여 $h(x)>0$ 이 성립하려면
$-10-k>0\ \therefore\ k<-10$
따라서 정수 k 의 최댓값은 -11 이다.

해설 SOLUTIONS

13 정답 30

$f(x) \geq 2g(x)$ 에서 $f(x) - 2g(x) \geq 0$

$h(x) = f(x) - 2g(x)$ 라 하면

$h(x) = x^3 + k - 2\left(\frac{3}{2}x^2 + 5\right) = x^3 - 3x^2 - 10 + k$

$h'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

$h'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

닫힌구간 $[-2,\ 5]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$	5
$h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$h(x)$	$k-30$	↗	$k-10$	↘	$k-14$	↗	$k+40$

함수 $h(x)$ 의 최솟값은 $k-30$ 이므로 닫힌구간 $[-2,\ 5]$ 에서 $h(x) \geq 0$ 이 성립하려면

$k - 30 \geq 0 \ \therefore\ k \geq 30$

따라서 실수 k 의 최솟값은 30

14 정답 ③

$f(x) < k$ 에서 $-x^4 + 4x^3 - 12 < k$

$\therefore\ x^4 - 4x^3 + k + 12 > 0$

$h(x) = x^4 - 4x^3 + k + 12$ 라 하면

$h'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$

$h'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 3$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	3	$\cdots$
$h'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	↘	$k+12$	↘	$k-15$	↗

함수 $h(x)$ 의 최솟값은 $k-15$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) > 0$ 이 성립하려면

$k - 15 > 0 \ \therefore\ k > 15$ ····· ㉠

또한 $k < g(x)$ 에서 $k < x^2 - 6x + 34$

$\therefore\ x^2 - 6x + 34 - k > 0$

모든 실수 x 에 대하여 위의 부등식이 성립하려면 이차방정식 $x^2 - 6x + 34 - k = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때

$\frac{D}{4} = 9 - (34 - k) < 0$

$-25 + k < 0 \ \therefore\ k < 25$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $15 < k < 25$

따라서 모든 자연수 k 는 $16,\ 17,\ 18,\ \cdots,\ 24$ 의 9 개이다.

15 정답 48

점 P 의 위치가 5 일 때의 시각은

$2t^3 + t^2 - 12t - 22 = 5,\ (t-3)(2t^2 + 7t + 9) = 0$

$\therefore\ t = 3\ (\because\ t \geq 0)$

점 P 의 시각 t 에서의 속도를 v 라 하면

$v = \frac{dx}{dt} = 6t^2 + 2t - 12$

따라서 $t = 3$ 에서의 점 P 의 속도는

$54 + 6 - 12 = 48$

16 정답 ③

점 P 가 출발한 후 다시 원점에 도착했을 때의 시각은

$t^2(t-3) = 0$

$\therefore\ t = 3\ (\because\ t > 0)$

점 P 의 속도를 v, 가속도를 a 라 하면

$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 6t,\ a = \frac{dv}{dt} = 6t - 6$

따라서 $t = 3$ 일 때 가속도는

$6 \times 3 - 6 = 12$

17 정답 ⑤

점 P 의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 가속도를 $a(t)$ 라 하면

$v(t) = \frac{dx}{dt} = t^2 - 6t + 5$

$a(t) = \frac{dv}{dt} = 2t - 6$

점 P 의 가속도가 0 일 때의 시각은

$2t - 6 = 0 \ \therefore\ t = 3$

따라서 $t = 3$ 에서의 점 P 의 위치는 7 이므로

$x(3) = 9 - 27 + 15 + k = 7$

$\therefore\ k = 10$

18 정답 ③

시각 t 에서의 점 P 의 속도를 v 라 하면

$v = x'(t) = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t-3)^2 - 3$

$t \geq 0$ 에서 $t = 3$ 일 때 속도가 최소이므로 그 순간에 점 P 의 위치는

$x(3) = 27 - 81 + 72 = 18$

해설 SOLUTIONS

19 정답 ②

점 P의 시각 t에서의 속도를 v라 하면

$v=\dfrac{dx}{dt}=3t^2-30t+78$

점 P의 시각 t에서의 가속도는

$\dfrac{dv}{dt}=6t-30$

$t=a$에서 점 P의 속도와 가속도가 같으므로

$3a^2-30a+78=6a-30$

$a^2-12a+36=0$

$(a-6)^2=0 \ \therefore \ a=6$

20 정답 16

점 P의 시각 t에서의 속도를 v, 가속도를 a라 하면

$v=\dfrac{dx}{dt}=3t^2-24t+k$

$a=\dfrac{dv}{dt}=6t-24$

점 P의 가속도가 0이 되는 시각은

$6t-24=0 \ \therefore \ t=4$

시각 $t=4$에서의 점 P의 위치는

$64-192+4k+k=5k-128$

시각 $t=4$에서의 점 P의 속도는

$48-96+k=k-48$

즉, $5k-128=k-48$에서

$4k=80 \ \therefore \ k=20$

따라서 $v=3t^2-24t+20$이므로 시각 $t=2$에서의 점 P의 속력은

$|12-48+20|=|-16|=16$

21 정답 ③

두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 v_{P}, v_{Q}라 하면

$v_{\mathrm{P}}=4t+\dfrac{1}{2}$, $v_{\mathrm{Q}}=\dfrac{17}{6}$

두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각은

$4t+\dfrac{1}{2}=\dfrac{17}{6}$, $4t=\dfrac{7}{3}$

$\therefore \ t=\dfrac{7}{12}$

22 정답 12

두 점 P, Q의 위치가 같아지는 시각 t $(t\geq 0)$은 $x_{\mathrm{P}}=x_{\mathrm{Q}}$에서

$t^2+5t+3=-t^3+4t^2+18$

$t^3-3t^2+5t-15=0, \ (t-3)(t^2+5)=0$

$\therefore \ t=3$

두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 v_{P}, v_{Q}라 하면

$v_{\mathrm{P}}=2t+5, \ v_{\mathrm{Q}}=-3t^2+8t$

두 점 P, Q의 시각 t에서의 가속도를 각각 a_{P}, a_{Q}라 하면

$a_{\mathrm{P}}=2, \ a_{\mathrm{Q}}=-6t+8$

따라서 $t=3$에서의 두 점 P, Q의 가속도는 각각 2, -10이므로 구하는 값은

$p-q=2-(-10)=12$

23 정답 ④

두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 v_{P}, v_{Q}라 하면

$v_{\mathrm{P}}=6t^2-k, \ v_{\mathrm{Q}}=6t+2$

두 점 P, Q의 속도가 같을 때

$6t^2-k=6t+2$

$6t^2-6t-k-2=0$

속도가 같아지는 순간이 $t>0$일 때 두 번 있으려면 이차방정식 $6t^2-6t-k-2=0$이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 한다. 이차방정식 $6t^2-6t-k-2=0$의 판별식을 D라 하면

$\dfrac{D}{4}=9+6(k+2)=6k+21>0$

$\therefore \ k>-\dfrac{7}{2}$ ····· ㉠

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

(두 근의 합)$=1>0$,

(두 근의 곱)$=-\dfrac{k+2}{6}>0$

$\therefore \ k<-2$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $-\dfrac{7}{2}<k<-2$

따라서 정수 k의 값은 -3

해설 SOLUTIONS

24 정답 36

두 점 P, Q 의 시각 t 에서의 속도를 각각 $v_{\mathrm{P}}(t),\ v_{\mathrm{Q}}(t)$ 라 하면

$v_{\mathrm{P}}(t)=x_{\mathrm{P}}'(t)=t^2+5,\ v_{\mathrm{Q}}(t)=x_{\mathrm{Q}}'(t)=4t+5$

두 점 P, Q 의 속도가 같아지는 시각은 $v_{\mathrm{P}}(t)=v_{\mathrm{Q}}(t)$ 에서

$t^2+5=4t+5,\ t^2-4t=0$

$t(t-4)=0$

$\therefore\ t=4\ (\because\ t>0)$

두 점 P, Q 의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리는 8 이므로

$|\,x_{\mathrm{P}}(4)-x_{\mathrm{Q}}(4)\,|=8$

$|\,42-(a+52)\,|=8,\ |\,-a-10\,|=8$

$\therefore\ a=-18$ 또는 $a=-2$

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은

$(-18)\times(-2)=36$

25 정답 ③

시각 t 에서의 점 P 의 속도를 v 라 하면

$v=\dfrac{dx}{dt}=6t^2-24t+18=6(t-1)(t-3)$

운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0 이고 $t=1$ 과 $t=3$ 의 좌우에서 점 P 의 속도 v 의 부호가 바뀌므로 점 P 가 운동 방향을 바꾸는 시각은

$t=1$ 또는 $t=3$

즉, 점 P 는 $t=1$ 일 때 첫 번째로 운동 방향을 바꾸고, $t=3$ 일 때 두 번째로 운동 방향을 바꾼다.

$t=1$ 일 때 점 P 의 위치가 5 이므로

$8+k=5\ \therefore\ k=-3$

따라서 $t=3$ 일 때 점 P 의 위치는

$54-108+54-3=-3$

26 정답 ⑤

점 P 의 속도를 $v(t)$ 라 하면

$v(t)=6t^2-18t+a+2$

점 P 의 운동 방향이 바뀌지 않으려면 실수 $t\ (t\geq 0)$ 에 대하여 항상 $v(t)\geq 0$ 이거나 $v(t)\leq 0$ 이어야 한다.

이때

$v(t)=6t^2-18t+a+2=6\left(t-\dfrac{3}{2}\right)^2+a-\dfrac{23}{2}$

이므로

$a-\dfrac{23}{2}\geq 0\ \therefore\ a\geq\dfrac{23}{2}$

따라서 정수 a 의 최솟값은 12

27 정답 15

두 점 P, Q 의 시각 $t\ (t>0)$ 에서의 속도를 각각 $v_{\mathrm{P}}(t)$, $v_{\mathrm{Q}}(t)$ 라 하면

$v_{\mathrm{P}}(t)=3t^2-6t-9,\ v_{\mathrm{Q}}(t)=4t-a$

운동 방향이 바뀌는 순간의 속도는 0 이므로 점 P 의 운동 방향이 바뀌는 시각은

$v_{\mathrm{P}}(t)=3(t+1)(t-3)=0$

$\therefore\ t=3\ (\because\ t>0)$

즉, 점 P 는 $t=3$ 일 때 운동 방향이 바뀌므로 $k=3$

이때 $t=3$ 에서 점 Q 의 운동 방향도 바뀌므로 $v_{\mathrm{Q}}(3)=0$ 에서

$12-a=0\ \therefore\ a=12$

따라서 구하는 값은

$a+k=15$

28 정답 ③

두 점 P, Q 의 시각 t 에서의 속도를 각각 $v_{\mathrm{P}}(t),\ v_{\mathrm{Q}}(t)$ 라 하면

$v_{\mathrm{P}}(t)=6t^2-30t,\ v_{\mathrm{Q}}(t)=3t^2-24t$

두 점 P, Q 가 서로 반대 방향으로 움직이면 $v_{\mathrm{P}}(t)v_{\mathrm{Q}}(t)<0$ 이므로

$(6t^2-30t)(3t^2-24t)<0,\ 18t^2(t-5)(t-8)<0$

$\therefore\ 5<t<8$

따라서 $a=5,\ b=8$ 이므로 $a+b=13$

29 정답 ⑤

자동차의 속도를 $v\,\mathrm{m/s}$ 라 하면

$v=\dfrac{dx}{dt}=-6t+72$

자동차가 정지할 때의 속도는 0 이므로

$-6t+72=0\ \therefore\ t=12$

즉, 자동차가 제동을 건 후 정지할 때까지 걸린 시간이 12 초이므로 정지할 때까지 움직인 거리는

$x=(-3)\times 12^2+72\times 12=432\,(\mathrm{m})$

해설 SOLUTIONS

30 정답 ③

공의 t 초 후의 속도를 $v\,\mathrm{m/s}$ 라 하면

$v = \dfrac{dh}{dt} = -10t + 45$

공이 지면에 닿을 때의 높이는 0 이므로

$-5t^2 + 45t + 50 = 0$

$t^2 - 9t - 10 = 0$

$(t+1)(t-10) = 0$

$\therefore\ t = 10\ (\because\ t > 0)$

즉, 공이 지면에 닿을 때까지 걸리는 시간이 10 초이므로 공이 지면에 닿을 때의 속도는

$-100 + 45 = -55\,(\mathrm{m/s})$

31 정답 ②

t 초 후의 물체의 속도를 $v\,\mathrm{m/s}$ 라 하면

$v = \dfrac{dx}{dt} = -10t + a$

이 물체가 최고 높이에 도달하는 순간의 속도는 0 이므로

$-10t + a = 0\ \therefore\ t = \dfrac{a}{10}$ (초)

한편, 이 물체가 최고 높이에 도달하는 시간이 3 초이므로

$\dfrac{a}{10} = 3\ \therefore\ a = 30$

즉, $v = -10t + 30$ 이므로 5 초 후의 속도는

$-50 + 30 = -20\,(\mathrm{m/s})$

32 정답 20

이 물체가 지면에 닿을 때의 높이는 0 이므로

$-5t^2 + 20t + 25 = 0,\ t^2 - 4t - 5 = 0$

$(t+1)(t-5) = 0$

$\therefore\ t = 5\ (\because\ t > 0)$

즉, 이 물체가 지면에 닿는 순간은 $t = 5$ 일 때이다.

이 물체의 t 초 후의 속도를 $v\,\mathrm{m/s}$, 가속도를 $a\,\mathrm{m/s^2}$ 이라 하면

$v = \dfrac{dx}{dt} = -10t + 20$

$a = \dfrac{dv}{dt} = -10$

이 물체가 지면에 닿는 순간의 속도는

$p = -50 + 20 = -30$

또한 이 물체가 지면에 닿는 순간의 가속도는

$q = -10$

따라서 구하는 값은

$|p| + q = |-30| + (-10) = 20$

33 정답 ②

기차의 속도를 $v\,\mathrm{m/s}$ 라 하면

$v = \dfrac{dx}{dt} = 60 - 2at$

기차가 정지할 때의 속도는 0 이므로

$60 - 2at = 0\ \therefore\ t = \dfrac{30}{a}$ ····· ㉠

즉, 기차가 정지할 때까지 걸린 시간이 $\dfrac{30}{a}$ 초이므로 정지할 때까지 움직인 거리는

$x = 60 \times \dfrac{30}{a} - a \times \left(\dfrac{30}{a}\right)^2 = \dfrac{900}{a}\,(\mathrm{m})$

이때 기차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리가 $600\,\mathrm{m}$ 이므로

$\dfrac{900}{a} = 600\ \therefore\ a = \dfrac{3}{2}$

㉠에 의하여 기차가 제동을 건 후 정지할 때까지 걸린 시간은

$\dfrac{30}{\frac{3}{2}} = 20$(초)

34 정답 $\sqrt{2}$

자동차의 속도를 v 라 하면

$v = \dfrac{dx}{dt} = 20c - 8t$

자동차가 정지할 때의 속도는 0 이므로

$20c - 8t = 0\ \therefore\ t = \dfrac{5c}{2}$

즉, 자동차가 정지할 때까지 걸린 시간은 $\dfrac{5c}{2}$ 초이므로 정지할 때까지 움직인 거리는

$x = 20c \times \dfrac{5c}{2} - 4 \times \left(\dfrac{5c}{2}\right)^2 = 25c^2\,(\mathrm{m})$

이때 자동차가 정지선을 넘지 않고 멈추려면

$25c^2 \le 50,\ c^2 \le 2$

$\therefore\ 0 < c \le \sqrt{2}\ (\because\ c > 0)$

따라서 양수 c 의 최댓값은 $\sqrt{2}$

해설 SOLUTIONS

35 정답 ④

① 점 P의 시각 t에서의 가속도는 $v'(t)$이고, $v'(b)<0$이므로 $t=b$일 때 가속도는 음의 값을 갖는다. (참)
② $d<t<e$에서 $v'(t)>0$이므로 속도는 증가한다. (참)
③ $d<t<f$에서 가속도는 일정하다. (참)
④ $t=a$에서 $v(a)>0$이므로 점 P는 움직이고 있다. (거짓)
⑤ $t=b$와 $t=e$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌므로 $t=b$와 $t=e$에서 점 P의 운동 방향이 바뀐다.
즉, 점 P는 운동 방향을 두 번 바꾼다. (참)
이상에서 옳지 않은 것은 ④이다.

36 정답 ②

ㄱ. $0\le t\le d$에서 $v(t)\ge 0$이므로 점 P는 운동 방향을 바꾸지 않는다. (거짓)
ㄴ. 점 P의 시각 t에서의 가속도는 $v'(t)$이고, $t=a$와 $t=c$의 좌우에서 $v'(t)$의 부호가 바뀌므로 $t=a$와 $t=c$에서의 가속도는 모두 0이다.
따라서 $t=a$일 때의 점 P의 가속도와 $t=c$일 때의 점 P의 가속도는 같다. (참)
ㄷ. $0<t<a$, $b<t<c$일 때 $v'(t)>0$, $a<t<b$, $c<t<d$일 때 $v'(t)<0$이므로 $0<t<d$에서 점 P의 가속도가 항상 양수인 것은 아니다. (거짓)
이상에서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

37 정답 ②

ㄱ. $v(a)>0$, $v(e)>0$이므로 $t=a$와 $t=e$에서의 운동 방향은 같다. (참)
ㄴ. $t=b$, $t=d$, $t=f$의 좌우에서 $v(t)$의 부호가 바뀌므로 운동 방향을 바꾸는 t의 값은 b, d, f이다. (참)
ㄷ. 점 P의 시각 t에서의 가속도는 $v'(t)$이고, $t=c$일 때 $v'(t)$의 좌우에서 부호가 바뀌므로 $t=c$일 때 점 P의 가속도는 0이다. (거짓)
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

38 정답 ④

ㄱ. 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$라 하자.
$0<t<a$일 때 $v(t)=x'(t)<0$
$a<t<b$일 때 $v(t)=x'(t)>0$이므로
$v(a)=0$
따라서 $0<k<a$일 때 $v(a)>v(k)$이므로 $t=a$일 때 점 P의 속도는 최소가 아니다. (거짓)
ㄴ. $v(a)=v(c)=0$이므로 점 P는 $t=a$, $t=c$에서 운동 방향을 바꾼다.
즉, 점 P가 운동 방향을 바꾸는 횟수는 2이다. (참)
ㄷ. $0<t<d$에서 $t=c$일 때 $|x(t)|$의 값이 가장 크므로 점 P는 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다. (참)
이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

39 정답 ⑤

ㄱ. 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$라 하면 $t=c$의 좌우에서 $v(t)=x'(t)$의 부호가 바뀌므로 운동 방향을 한 번 바꾼다. (거짓)
ㄴ. $t=a$에서의 점 P의 위치가 4, $t=c$에서의 점 P의 위치가 -2, $t=e$에서의 점 P의 위치가 2이므로 $t=a$에서 $t=e$까지 점 P가 움직인 거리는
$|4-(-2)|+|-2-2|=6+4=10$ (참)
ㄷ. $v(a)=0$, $v(b)<0$이므로 $|v(b)|>|v(a)|=0$
따라서 점 P의 $t=b$일 때의 속력은 $t=a$일 때의 속력보다 빠르다. (참)
이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

해설 SOLUTIONS

40 정답 ③

점 P 의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 가 최고차항의 계수가 양수인 삼차식이고 $x(0)=0$ 이므로

$x(t)=pt^3+qt^2+rt\ (p,\ q,\ r$ 는 상수, $p>0)$

시각 t 에서의 점 P 의 속도를 $v(t)$ 라 하면

$v(t)=\dfrac{dx}{dt}=3pt^2+2qt+r$

이때 함수 $x(t)$ 가 $t=1,\ t=5$ 에서 극값을 가지므로

$v(1)=v(5)=0$

즉, $v(t)$ 는 $t-1,\ t-5$ 를 인수로 갖는다.

$v(t)=3pt^2+2qt+r=3p(t-1)(t-5)$

$2q=-18p,\ r=15p$

$\therefore\ q=-9p,\ r=15p$

$v(t)=3pt^2-18pt+15p$ 이므로 시각 t 에서의 점 P 의 가속도를 구하면

$a(t)=\dfrac{dv}{dt}=6pt-18p$

시각 $t=k$ 에서의 점 P 의 가속도가 0 이므로

$6pk-18p=0\ \therefore\ k=3$

시각 $t=3$ 에서의 점 P 의 속도가 -12 이므로

$27p-54p+15p=-12$

$-12p=-12\ \therefore\ p=1$

따라서 $x(t)=t^3-9t^2+15t$ 이므로 시각 $t=k+1$, 즉 $t=4$ 에서의 점 P 의 위치는

$x(4)=64-144+60=-20$